

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר אביב תשפ"ב (2022)
מועד א'

טופס מאסטר

משך הבחינה: שלוש שעות.
יש לענות על כל 20 השאלות.
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך,
יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:
דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,
מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1

השכיחות המולארית של דיוטריום (איזוטופ של מימן, ^2H) היא 0.015%. בהנחה כי הנפח הממוצע של טיפת מים אחת שווה ל- 0.05 מ"ל וצפיפות המים היא 1.0 גר/מ"ל, מהי כמות המולקולות מסוג $^2\text{H}_2\text{O}$ אשר נמצאות בטיפת מים אחת?

א. 3.8×10^{13}

ב. 2.5×10^{17}

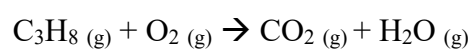
ג. 3.7×10^{17}

ד. 8.3×10^{15}

ה. 7.2×10^{11}

שאלה מספר 2

גז הפרופאן (C_3H_8) משמש כמרכיב העיקרי בגז בישול. 39 גרמים של פרופאן מגיבים עם 11 גרמים של גז חמצן (O_2) לפי התגובה הבאה:



כמה גרמים של פחמן דו חמצני (CO_2) יתקבלו בתגובה?

א. 9.1 גרם

ב. 13.0 גרם

ג. 38.9 גרם

ד. 116.6 גרם

ה. 22.3 גרם



שאלה מספר 3

על מנת למדוד מהו נפח הדם של ג'ירפה ממוצעת, מזריקים לדמה 1 מ"ל של תמיסת חומר צבע לא מזיק כלשהו (נקרא לו לצורך השאלה X), אשר ריכוזו בעת ההזרקה שווה ל-10M. לאחר שחומר הצבע התפזר באופן אחיד בדמה של הג'ירפה, נלקחה ממנה דגימת דם וריכוזו של חומר X בדגימה זו היה $8 \times 10^{-5} M$. על סמך נתונים אלה בלבד, מהו נפח הדם של ג'ירפה ממוצעת?

- א. 125 ליטר
- ב. 250 ליטר
- ג. 91 ליטר
- ד. 335 ליטר
- ה. 405 ליטר

שאלה מספר 4

תערובת של גזים המכילה 4 מולים של הליום (He), 2.5 מולים של חנקן (N_2) ו-3.5 מולים של ארגון (Ar), נמצאת בתוך כלי אשר הלחץ הנמדד בו שווה ל: 1.2 אטמ'. ניתן להניח שכל הגזים אידיאליים.

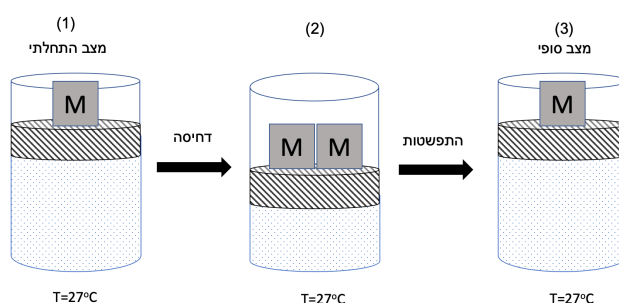
מהו הלחץ החלקי של גז ההליום בתערובת זו?

- א. 0.48 אטמ'
- ב. 0.30 אטמ'
- ג. 1.20 אטמ'
- ד. 0.40 אטמ'
- ה. 0.75 אטמ'



שאלה מספר 5

מול אחד של גז הליום (He) נמצא בש"מ מכני בתוך בוכנה, עליה מונחת משקולת בעלת מסה M כמתואר בצירור (מצב התחלתי):



מהמצב ההתחלתי, המערכת עברה את שני התהליכים הבאים:

- ממצב 1 למצב 2 : דחיסה איזותרמית של הגז ע"י הוספת משקולת שניה בעלת מסה זהה למשקולת הראשונה עד למצב ש"מ.
- ממצב 2 למצב 3: הסרת אחת המשקולות והתפשטות איזותרמית של הגז עד למצב ש"מ.

איזו מהקביעות הבאות נכונה בהכרח?

א. $Q_{1 \rightarrow 3(\text{total})} = -1246 \text{ J}$

ב. $W_{1 \rightarrow 2} = +1246 \text{ J}$

ג. $\Delta E_{1 \rightarrow 3} = +1246 \text{ J}$

ד. $W_{2 \rightarrow 3} = -2493 \text{ J}$

ה. $\Delta E_{1 \rightarrow 2} = +2493 \text{ J}$

שאלה מספר 6

המסת המלח מגנזיום הידרוקסיד $\text{Mg}(\text{OH})_2$ במים גורמת לשחרור חום על פי התגובה הבאה:



כאשר ממסים 1 גרם של מגנזיום הידרוקסיד בתוך 100 גרם של מים הנמצאים בטמפרטורה של 25°C , מה תהיה הטמפרטורה הסופית של התמיסה לאחר ההמסה?

ניתן להניח שאין שינוי בנפח התמיסה או איבוד חום לסביבה. כמו כן נתון כי קיבול חום הסגולי של מים

$$C_w = 4.18 \frac{\text{J}}{\text{gr} \times ^\circ\text{C}}$$

א. 28.24°C

ב. 51.76°C

ג. 81.18°C

ד. 53.18°C

ה. 34.62°C

שאלה מספר 7

בניסוי לחקירת האפקט הפוטו-אלקטרי נעשה שימוש בשתי מתכות שונות: מתכת A ומתכת B. נתון כי ערך פונקציית העבודה (אנרגיית הסף) של מתכת A שווה ל-1 eV וזה של מתכת B שווה ל-2 eV. בהנחה שאין אובדן אנרגיה לסביבה, כלומר כל פוטון גורם לשחרור של אלקטרון, מה צפויים החוקרים לראות כאשר יקרינו כל מתכת בנפרד, באמצעות פוטון בודד של אור בעל אנרגיה של 4 eV?

- א. מכל מתכת ייפלט אלקטרון אחד בלבד, כשהאלקטרון הנפלט ממתכת A יהיה בעל מהירות גדולה יותר מהאלקטרון שנפלט ממתכת B.
- ב. ממתכת A ייפלטו 4 אלקטרונים וממתכת B ייפלטו 2 אלקטרונים, כשלכל האלקטרונים מהירות זהה.
- ג. ממתכת B ייפלטו 4 אלקטרונים וממתכת A ייפלטו 2 אלקטרונים, כשלכל האלקטרונים מהירות זהה.
- ד. מכל מתכת ייפלט אלקטרון אחד בלבד, אך אין מספיק נתונים על מנת לקבוע את המהירות היחסית בין שני האלקטרונים.
- ה. מכל מתכת ייפלט אלקטרון אחד בלבד, כשהאלקטרון הנפלט ממתכת B יהיה בעל מהירות גדולה יותר מהאלקטרון שנפלט ממתכת A.

שאלה מספר 8

בניסוי הנערך לשם חקירתו של יסוד הבריליום (Be , $Z=4$) מדדו החוקרים את אנרגיות היינון השונות של היסוד. מהו ערך אנרגיית היינון הרביעית של בריליום?

- א. 21004.7 kJ/mol
- ב. 29549.2 kJ/mol
- ג. 18343.1 kJ/mol
- ד. 15212.6 kJ/mol
- ה. 24115.8 kJ/mol



שאלה מספר 9

איזה סט של מספרים קוונטיים מתאר נכונה את אחד מאלקטרוני הערכיות של יסוד מהשורה השנייה בטבלה המחזורית?

א. $n=2 ; l=1 ; m_l=0 ; m_s=-1/2$

ב. $n=2 ; l=2 ; m_l=0 ; m_s=-1/2$

ג. $n=1 ; l=0 ; m_l=0 ; m_s=-1/2$

ד. $n=2 ; l=0 ; m_l=1 ; m_s=-1/2$

ה. $n=2 ; l=1 ; m_l=2 ; m_s=-1/2$

שאלה מספר 10

מבין המשפטים הבאים, מיהו המשפט הנכון בהכרח לגבי ההשוואה בין מתכות אלקליות (טור 1) ומתכות אלקליות עפרתיות (טור 2) הנמצאות באותה השורה?

א. ביונים היציבים ביותר, למתכות האלקליות (טור 1) רדיוס יוני גדול יותר מאשר המתכות מטור 2

ב. למתכות האלקליות (טור 1) אנרגיית יינון ראשונה גדולה יותר מאשר המתכות מטור 2

ג. לשתי המתכות (טור 1 וטור 2) אלקטרושליליות גבוהה יותר מאשר יסודות מאותה השורה בטור 6

ו-7

ד. לשתי המתכות (טור 1 וטור 2) היון היציב ביותר הוא בעל מטען של $(+1)$.

ה. הרדיוס האטומי של מתכות אלקליות (טור 1) קטן יותר מאשר הרדיוס האטומי של המתכות מטור 2

2



שאלה מספר 11

נתונות חמש המולקולות הבאות:



מהי הקביעה הנכונה ביותר לגביהן:

- א. לשתי מולקולות מתוך החמש קיים מומנט דיפול מולקולרי
- ב. לשלוש מולקולות מתוך החמש קיים מומנט דיפול מולקולרי
- ג. למולקולה אחת מתוך החמש קיים מומנט דיפול מולקולרי
- ד. לארבע מולקולות מתוך החמש קיים מומנט דיפול מולקולרי
- ה. לכל חמש המולקולות קיים מומנט דיפול מולקולרי

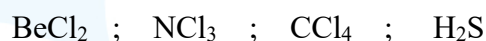
שאלה מספר 12

ליון האצטאט (CH_3COO^-) חשיבות ביולוגית רבה בעיקר במסלולי ייצור האנרגיה בתאים. מהי הקביעה הנכונה ביותר בקשר ליון האצטאט?

- א. יון זה ניתן לתיאור על ידי 2 מבנים רזונטיביים שקולים
- ב. יון זה ניתן לתיאור על ידי 3 מבנים רזונטיביים שקולים
- ג. ליון זה מבנה לואיס אחד, ללא מבנים רזונטיביים
- ד. יון זה ניתן לתיאור על ידי 2 מבנים רזונטיביים, כאשר אחד עיקרי והשני משני
- ה. יון זה ניתן לתיאור על ידי 3 מבנים רזונטיביים כאשר אחד עיקרי והשניים האחרים משניים

שאלה מספר 13

נתונות ארבע המולקולות הבאות:



מהו המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים?

- א. זוויות הקשרים של האטום המרכזי במולקולה H_2S קטנות מאשר זוויות הקשרים של האטום המרכזי במולקולה NCl_3
- ב. המטען הפורמלי על אטום הפחמן (C) במולקולה CCl_4 שווה ל- (+1)
- ג. זוויות הקשרים של האטום המרכזי במולקולה BeCl_2 קטנות מאשר זוויות הקשרים של האטום המרכזי במולקולה CCl_4
- ד. הקשרים במולקולה H_2S הם קשרים יוניים



ה. המטען הפורמלי על אטום הגופרית (S) במולקולה H_2S שווה ל- (-2)

שאלה מספר 14

מבין המולקולות הבאות, איזו מולקולה לא סביר להניח שתימצא במצב צבירה גזי בלחץ ובטמפ' הסביבה?

א. CH_3OH

ב. C_2H_6

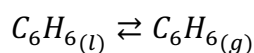
ג. H_2CO

ד. Cl_2

ה. H_2

שאלה מספר 15

נתון כי קבוע שיווי משקל, K_c , בטמפ' החדר ($25^\circ C$) עבור תהליך שיווי המשקל של החומר הנוזלי בנזן (Benzene, C_6H_6) עם אדיו שווה ל: $K_c = 5.12 \times 10^{-3}$. מהו לחץ האדים של בנזן בטמפ' החדר?



א. 95 mmHg

ב. 0.125 mmHg

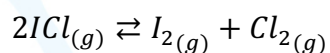
ג. 4 mmHg

ד. 56 mmHg

ה. 122 mmHg

שאלה מספר 16:

לתוך כלי ריק בנפח של 625 מ"ל הנמצא בטמפ' של $400^\circ C$ הוכנסו 4.2×10^{-3} מולים של ICl שהתפרקו לפי התגובה הבאה:



כשהמערכת הגיעה לשיווי משקל, התקבלו 1.5×10^{-4} מולים של יוד (I_2). מהו K_c של התגובה הנתונה?

א. 1.48×10^{-3}

ב. 5.82×10^{-6}

ג. 2.05×10^{-5}

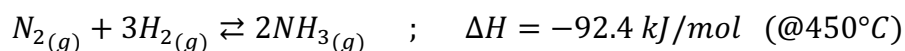
ד. 6.55×10^{-4}

ה. 1.11×10^{-6}



שאלה מספר 17:

התגובה (האקסותרמית) לייצור אמוניה היא בעלת ערך רב במגוון תעשיות שונות, שם היא מתרחשת לרוב בטמפ' של 450°C :



כתוצאה מתקלה במערכת, התגובה התקררה לטמפ' של 100°C . מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים?

- א. התקלה גרמה לייצור מוגבר של אמוניה
- ב. למרות התקלה, קבוע שיווי המשקל של התגובה (K_p) נשאר ללא שינוי
- ג. התקלה גרמה לייצור מוגבר של גז מימן (H_2)
- ד. למרות התקלה, קבוע שיווי המשקל של התגובה (K_c) נשאר ללא שינוי
- ה. ריכוזי ש"מ של המשתתפים בתגובה לא ישתנו כתוצאה מהתקלה

שאלה מספר 18:

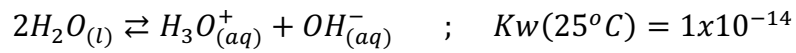
125 מ"ל של תמיסת NaOH בריכוז של 0.606M נמהלה במים לנפח כולל של 15 ליטר. מהו ה-pH של התמיסה שהתקבלה?

- א. 11.7
- ב. 13.6
- ג. 10.2
- ד. 7.9
- ה. 8.8



שאלה מספר 19:

הפירוק העצמי של מים טהורים, המתואר בתגובה הבאה, הוא תהליך אנדותרמי:



מה צפוי להיות ערך ה-pH של מים טהורים בטמפ' של $5^\circ C$?

א. $pH > 7$

ב. $pH = 7$

ג. $pH < 7$

ד. חסרים נתונים על מנת לקבוע

ה. $pH = 5$

שאלה מספר 20:

חומצה פרופיונית (Propionic acid, CH_3CH_2COOH) היא חומצה חלשה המשמשת כחומר משמר במוצרי מזון. תמיסה מימית של חומצה פרופיונית בריכוז של 0.8M נמדדה וערך ה-pH שלה היה שווה ל-2.47.

מהו ערך ה- K_a של חומצה פרופיונית?

א. 1.42×10^{-5}

ב. 3.36×10^{-3}

ג. 2.15×10^{-5}

ד. 1.85×10^{-3}

ה. 8.56×10^{-5}